

RAP Cloud 實戰課程 (SAP BTP ABAP Environment)

RAP 課程 ([src/ABAP_Training_RAP/](#) · rap01~rap09 · 2026-08-17 正式結案) 的延伸篇。2026-08-18 定案開課 · rc01 ~ rc08 (期末) 已全部出題並驗收完成 · **2026-08-19 正式結案**。

為什麼要開這門課、跟既有 RAP 課程的分工

既有 RAP 課程是在這個專案的 On-Premise S/4HANA 1909 系統上做的，那個系統的套件沒有啟用「ABAP Cloud 語言版本」，導致：

- CDS View 只能用舊式 `define view` (無 `entity` 關鍵字)
- BDEF 沒有 `strict` 模式
- **Managed BDEF 的 CUD (Create/Update/Delete)** 雖然語法正確、能啟用，但執行到底層一律被 SAP 官方的 `CL_CSP_MD_METADATA_FACTORY` 白名單擋下 **Dump** (詳見 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 43 節) ——這代表舊課程雖然完整教了 Managed BO 語法，卻從來沒有機會讓學員看到 **Managed CUD** 真正端對端跑起來
- Draft、Late Numbering、Side Effects 這些功能，官方版本對照表顯示要 On-Premise 7.57 ~ 7.58 (≈S/4HANA 2022 ~ 2023) 才有完整支援，這個系統的 7.54 (1909) 也用不了

這門課不重講舊課程已經教過的東西 (Managed/Unmanaged 概念、五層架構、BDEF 基本語法)，而是專注在「這個新環境才辦得到的事」：

1. 新式 CDS View Entity 語法 (`define root view entity`)
2. `strict(2)` 模式
3. **Managed BDEF 的 CUD 真正能執行完** (不會被白名單擋下來)
4. Draft、Early/Late Numbering
5. Composition / Association 的完整體驗
6. Service Binding 真正 **Publish** 成功，走 Fiori Launchpad
7. Fiori Elements 基礎 (`@UI.*` annotation 實際看到畫面效果)

舊課程 ([src/ABAP_Training_RAP/](#)) 保持完全不動，兩門課合起來才是完整的學習路徑：先在舊課程扎穩語法基礎、理解「為什麼真實企業系統版本常常落後」，再到這門課看語法真正跑起來的樣子。

環境說明 (2026-08-18 查證，詳見 [memory cloud-rap-exploration](#))

- 連線方式：VS Code 擴充套件 `vscode-abap-remote-fs` (作者 marcellourbani) 內建的 MCP Server，`.mcp.json` 裡的 server 名稱是 `abap-remote-fs`，`connectionId` 固定是 `abap_cloud`。跟舊 RAP/CDS 課程用的 `sap-adt` (Eclipse Plugin + `adt-rfc-bridge`) 是完全不同的連線機制與工具集。
- 系統版本：已用讀取既有物件原始碼的方式證實 (`strict(2)` / `with draft` / `early numbering` / `field(features:instance)` / `define root view entity`)，版本完全足夠支援本課程所有規劃內容，不需要再另外查版本號 (`SVERS/CVERS` 這類表被 ABAP Cloud 的 Released API 限制擋住，查不到，但這本身就是正確受限行為的證據)。
- ⚠️ 這是公開 / 多人共用的社群 **Trial** 系統，不是私人租戶：套件清單裡有大量明顯屬於其他學員的物件 (各種語言、各種線上課程的練習內容)。使用者已確認知情並接受這個性質。實務影響：
 - 物件命名要避免碰撞，本課程一律建在使用者自己專用的套件 (見下方「套件與命名慣例」)
 - 系統資料有被重置的風險，不適合假設物件會永久保留

- 資料模型沿用系統既有的 `/DMO/*` (SAP 官方 RAP 教學參考模型：Travel / Booking / Agency / Flight)，不是舊課程用的 SCARR/SFLIGHT/SBOOM (那套在這個系統上也有部分學員建過類似模型，但不是官方標準內容，不適合當作課程依賴的穩定資料源)
-   **重大限制：MCP 工具的「建立新物件」功能目前對這個系統版本整體故障** (`create_object_programmatically`)，不分套件類型 (本地 / 正式)、不分物件型別 (PROG / DDLS / CLAS 都測過，一律卡在對應的 XSLT `deserializing` 錯誤)，也跟有沒有配傳輸請求無關。VS Code 擴充套件本身 (不透過 MCP) 建立物件也會跳出同樣的錯誤通知，證實是這個擴充套件版本與這個 Cloud 租戶後端的相容性問題，不是 MCP 包裝的問題。
 - 但 **Eclipse ADT** 原生建立完全正常——已用使用者實際建立的 `ZCLASS_TEST1` 驗證過。
 - **MCP 工具的讀取 / 修改內容 / 啟用 / 語法檢查 / ABAP Unit 全部正常**——已完整測過一輪 (`get_abap_object_lines` / `replace_string_in_abap_object` / `abap_activate` / `get_abap_diagnostics`)。
 - **本課程的分工模式**：每個新物件的「建立空殼」這一步，一律由使用者在 **Eclipse ADT** 手動完成；Claude 接手後續所有動作 (寫入完整內容、語法檢查、啟用、驗證)。這比舊 On-Premise 課程的分工範圍更廣 (舊課程只有少數物件如 Service Binding 需要手動建立，這裡是**所有物件類型**都需要)。
- **執行驗證工具**：這個環境沒有對應 On-Premise `programrun` (無頭執行報表看 `WRITE` 輸出) 的工具。改用：
 - **`run_unit_tests` (ABAP Unit)**：寫測試類別呼叫 EML，跑完拿到逐方法 `pass/fail`——這是本課程驗證 RAP CUD / Determination / Validation / Action 的主要手段，也更貼近官方建議的 RAP 測試方式 (比 `programrun+WRITE` 更正規)
 - **`execute_data_query`**：對應 On-Premise 的 Data Preview / `datapreview/freestyle`，可以直接下 SQL 查資料庫驗證結果

套件與命名慣例

- **套件**：待使用者在 Eclipse 建立一個專用套件 (建議 `ZRAPCLOUD`，非本地 / 需要 Transport Request 的正式套件，比照使用者既有的 `ZSTEVENCGHOUIS` / `ZSTEVENCGHOUIS1` 模式)，本課程所有物件都建在這個套件下，跟使用者其他測試物件 (`ZCLASS_TEST1` 等) 分開。
- **物件命名**：沿用舊 RAP 課程的分類慣例，前綴改用 `RC` (RAP Cloud) 避免跟舊課程物件名稱混淆：
 - `ZRCnn_*`：DDIC Table
 - `ZI_RCnn_*`：CDS Interface View (Root)
 - BDEF：跟 CDS View 同名
 - `ZRCnn_SD` / `ZRCnn_SB`：Service Definition / Service Binding
 - ABAP Unit 測試類別：跟被測物件同名的 Local Test Class Include，或獨立 `ZCL_RCnn_TEST_*`

教材慣例 (比照舊 RAP/CDS 課程)

- 每題三件套：題目 `rcNN_主題.md` + PDF 講義 + 答案快照
- **## Lecture** 開頭要有背景知識講解，重點放在跟舊課程 / **On-Premise** 系統的差異對照，不重複已經教過的基礎概念
- 範例前先分段講解語法
- 每一課都要有「Eclipse ADT 建立空殼物件」Step by Step (這門課這一步是必要的，不是選擇性的) + 動手練習
- 驗證方式：ABAP Unit (`run_unit_tests`) 為主，`execute_data_query` 輔助；最終的 Fiori Elements 畫面效果仍需使用者在瀏覽器/Fiori Launchpad 手動確認

課綱 (草案，待確認，共 8 課)

#	主題	內容重點	狀態
rc01	環境介紹 + CDS View Entity	環境差異總覽 (含建立物件要走 Eclipse 的限制) ; <code>define root view entity</code> 語法，跟 On-Premise 舊語法逐項對照；建立第一個 Table + CDS Interface View	✅ 已完成 (2026-08-18 · <code>ZRC01_TASK</code> + <code>ZI_RC01_TASK</code> · 套件 <code>ZRAPCLOUD</code> · 啟用成功並用 <code>execute_data_query</code> 驗證查詢正常)
rc02	Managed BDEF + <code>strict(2)</code>	完整語法 + CUD 真正端對端執行成功 (ABAP Unit 驗證，對照舊課程 rap03 記錄的白名單 Dump)	✅ 已完成 (2026-08-18 · <code>ZI_RC01_TASK</code> BDEF + <code>ZCL_RC02_TASK_TEST</code> · <code>run_unit_tests</code> ALL TESTS PASSED ; <code>strict(2)</code> / Implementation Class 因果鏈已查證並記錄，實際物件先用零 Implementation Class 版本，完整 <code>strict(2)</code> 留給 rc03)
rc03	Determination / Validation	官方現行語法 (<code>FOR DETERMINE ON SAVE / FOR VALIDATE ON SAVE</code>) 能不能用，對照舊課程 rap05/rap06 被迫用 obsolete 語法	✅ 已完成 (2026-08-18 · 完整 <code>strict(2)</code> + <code>ZBP_I_RC01_TASK</code> / <code>lhc_task</code> · <code>run_unit_tests</code> ALL TESTS PASSED ; 重大發現： <code>COMMIT ENTITIES</code> 驗證失敗後 Transactional Buffer 不會自動清空，需 <code>ROLLBACK ENTITIES</code> · 官方文件 <code>ABENBDL_VALIDATIONS / ABAPROLLBACK_ENTITIES</code> 佐證)
rc04	Action	對照舊課程 rap07	✅ 已完成 (2026-08-18 · <code>ZI_RC01_TASK</code> 新增 <code>action markDone</code> + <code>ZBP_I_RC01_TASK</code> 新增 Handler Method · <code>run_unit_tests</code> ALL TESTS PASSED 3/3 ; 核心結論：Action 語法跟舊課程 rap07 完全相同、無新舊版本落差，因為掛在沒有 obsolete 問題的 <code>FOR MODIFY</code> 類別底下，講義含 BDEF / Handler Method 兩組語法逐項詳解)
rc05	Draft	舊課程完全驗證不了的部分	✅ 已完成 (2026-08-19 · 全新獨立實體 <code>ZI_RC05_NOTE</code> / <code>ZRC05_NOTE</code> / <code>ZRC05_NOTE_D</code> · <code>with draft</code> ; + 五個標準 Draft Action · <code>run_unit_tests</code> ALL TESTS PASSED 2/2 · 兩測試一次過、無需除錯；核心發現：Draft 完全由框架處理，不需要任何 ABP 實作，是這門課第一次不用碰 Local Types 的一課)
rc06	Composition / Association	對照舊課程 rap08，含 <code>%cid_ref</code> vs	✅ 已完成 (2026-08-19 · <code>ZI_RC06_ORDER</code> / <code>ZI_RC06_ORDER_I</code> Header-Item · <code>run_unit_tests</code> ALL TESTS PASSED 2/2 ; 核心發現： <code>lock dependent</code>

#	主題	內容重點	狀態
	(Header-Item)	%key 的父鍵引用規則	by _Header 官方現行語法直接可用 (對照舊課程 workaround) 、Managed Composition 的 Cascading Delete 完全由框架處理 (ZBP_I_RC06_ORDER 純空殼) 、EML 父子關聯要用 %cid_ref (推翻舊課程 rap08 的 %key 結論))
rc07	Service Definition / Binding / Publish	這次應該能真正 Publish 成功，走 Fiori Launchpad	✅ 已完成 (2026-08-18 · ZRC07_SD / ZRC07_SB (OData V4 - UI) Publish 成功；用 Eclipse 內建 Swagger UI 直接測 OData 協定：GET /Task 200 查到真實資料、POST /Task 201 驗證 Determination 透過真正 OData Create 也會觸發、Action 因 etag master 被 OData V4 標準的 428 If-Match 併發控制擋下 (非失敗，已完整解釋) ；額外發現 BTP 個人帳號只能走 OAuth 不能 Basic Auth)
rc08 (期末整合)	Fiori Elements 基礎 + 整合	@UI.* 實際看到畫面效果，整合前面所有主題	✅ 已完成 (2026-08-19 · ZI_RC01_TASK / ZI_RC05_NOTE 加 @UI.* Metadata Extension · ZI_RC08_STATUS_VH + ZCL_RC08_STATUS_VH 實作 Value Help (CDS Custom Entity + IF_RAP_QUERY_PROVIDER) ； 🏆 核心收尾發現：OData V4 UI 服務若背後實體無 Draft · Fiori Elements 標準範本天生不會產生 Create / Edit 按鈕 (即使協定層完全支援) · 用 ZRC07_SB (非 Draft · 無 Create/Edit) vs 新建 ZRC08_SB (ZI_RC05_NOTE · Draft · 有 Create/Edit + Editing Status 篩選) 實測對照證實)

出題工作流程

1. 使用者在 Eclipse ADT 建立本課需要的空殼物件 (Table / CDS View / BDEF / Service Definition / Service Binding 等)
2. Claude 用 abap-remote-fs MCP 讀取空殼、寫入完整內容 (replace_string_in_abap_object)
3. get_abap_diagnostics 語法檢查 → abap_activate 啟用
4. run_unit_tests / execute_data_query 驗證資料與行為正確
5. 使用者驗收 (含視覺效果需要的畫面確認) → 快照 → 題目 md → PDF → 更新本 README 狀態 → commit

每批 1-2 課、使用者驗收後再繼續 (比起 On-Premise 課程步調更保守，因為每課都需要使用者先手動建立空殼，協調成本較高) 。

待辦

- ☑ 使用者在 Eclipse 建立專用套件 ZRAPCLOUD
- ☑ 確認課綱草案 (8 課，暫不加 Fiori Elements 進階章節，留給未來獨立課程)
- ☑ rc01 出題 (2026-08-18)
- ☑ rc02 出題 (2026-08-18)

- ☑ rc03 出題 (2026-08-18 · Determination / Validation + 完整 **strict(2)** + Implementation Class · **run_unit_tests** ALL TESTS PASSED · 發現 **COMMIT ENTITIES** 失敗後需 **ROLLBACK ENTITIES** 才會清空 Transactional Buffer · 已寫入講義並有官方文件佐證)
- ☑ rc04 出題 (2026-08-18 · Action · **run_unit_tests** ALL TESTS PASSED 3/3 ; 核心結論 : Action 語法跟舊課程 rap07 完全相同 · 講義含 BDEF / Handler Method 兩組語法逐項詳解)
- ☑ rc05 出題 (2026-08-19 · Draft · **run_unit_tests** ALL TESTS PASSED 2/2 · 一次過無需除錯 ; 核心結論 : Draft 完全由框架處理 · 不需要任何 ABP 實作)
- ☑ rc06 出題 (2026-08-19 · Composition / Association · **run_unit_tests** ALL TESTS PASSED 2/2 ; 核心發現 : **lock dependent by _Header** 直接可用 · Cascading Delete 框架自動處理 · **%cid_ref** 推翻舊課程 **%key** 結論)
- ☑ rc07 出題 (2026-08-18 · Service Definition / Binding / Publish · **ZRC07_SD** / **ZRC07_SB** Publish 成功 ; 用 Eclipse 內建 Swagger UI 直接驗證 OData V4 : GET 查到真資料 · POST 驗證 Determination 透過真正協定觸發 · Action 因 ETag 併發控制被 428 擋下並完整解釋 ; 額外發現 BTP 個人帳號只能走 OAuth 不能 Basic Auth)
- ☑ rc08 出題 (2026-08-19 · Fiori Elements 基礎 + 整合 · **@UI.*** Metadata Extension + Value Help Custom Entity ; 核心收尾發現 : Draft 是 Fiori Elements 標準範本 Create/Edit 按鈕的前提 · **ZRC07_SB** (非 Draft) vs **ZRC08_SB** (**ZI_RC05_NOTE** · Draft) 實測對照證實——**RAP Cloud** 課程 **rc01 ~ rc08** 全課程正式結案)